halio.

TEMAN CEK PESAN KELUARGA

Berhenti sebentar. *Cek dulu.*

Asisten pemeriksa pesan berantai dengan sumber nyata, untuk orang-orang yang kita sayangi.

Ardellio S. A. · Purwarupa untuk Kartika Cyber Hackathon 2026



LATAR BELAKANG

Kita meneruskan pesan karena *peduli.*

> “Kalau sudah ketahuan bahwa itu hoaks… merasa bersalah saja, Nenek menyampaikan berita hoaks.”
>
> **Kania W.**, disapa Kenny · nenek dari Lio, anggota grup keluarga

Bukan karena bodoh

Kabar duka, bantuan, peringatan bahaya: pesan diteruskan untuk menjaga orang lain.

Sulit dibedakan

Menurut Komdigi, hanya 20–30% pengguna internet yang bisa membedakan hoaks.

Sumber: wawancara keluarga (8 Nov 2026); pernyataan Komdigi dikutip Bisnis.com, 22 Agu 2025 · halio. · 2

SATU PESAN SALAH, AKIBAT NYATA

Ini bukan khayalan.



Pelaku mencetak dan menyerahkan surat kelulusan palsu yang seolah-olah dikeluarkan pihak TNI untuk meyakinkan korban. Metro TV

Korban Penipuan Rekrutmen TNI di Kulon Progo Rugi Rp310 Juta, Tiga Pelaku Ditangkap

Rp310 juta

Kerugian korban penipuan rekrutmen TNI di Kulon Progo. Pelaku menyerahkan surat kelulusan palsu.

Metro TV, 9 Juni 2025



Narasi itu *tidak benar.*

Mabes TNI membantah unggahan viral yang menyebut prajurit ditangkap sebagai provokator kericuhan.

detikNews, 31 Agustus 2025

SOLUSI

Halio: teman bertanya sebelum kita membagikan.

1

Berhenti.

Tidak semua pesan perlu dijawab.
Tidak semua kabar perlu diteruskan.

2

Tanya Halio.

Teruskan pesannya. Halio menjawab dengan bahasa sehari-hari, sumber, dan suara.

3

Baru bagikan.

Bagikan kartu hasil pemeriksaan ke grup keluarga, bukan kabar yang belum jelas.

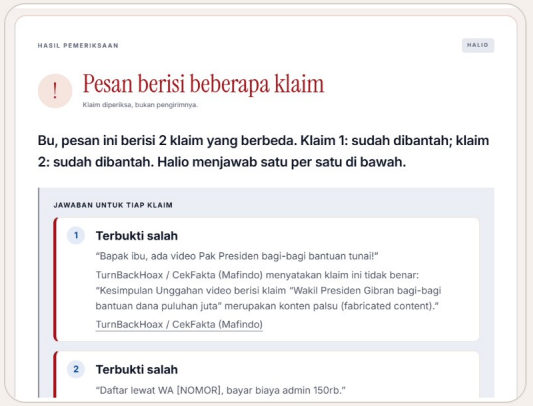
ALUR PENGGUNAAN

Dari pesan meragukan ke jawaban bersumber.



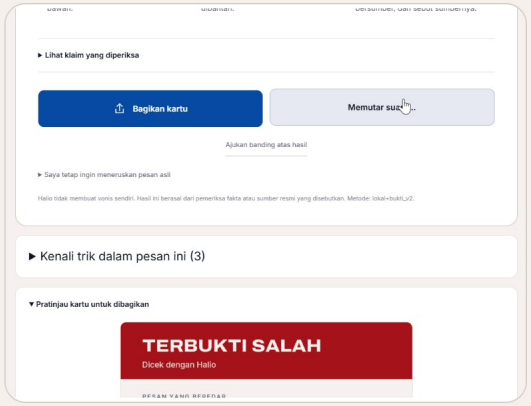
01 Tempel pesan

Lewat web atau Telegram. Nomor telepon, NIK, dan email disamarkan dulu.



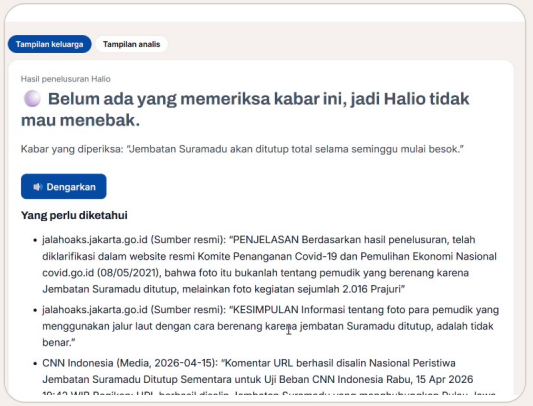
02 Jawaban bersumber

Tiap klaim dijawab terpisah, dengan nama pemeriksa dan tautan.



03 Dengar dan bagikan

Suara untuk lansia, penjelasan trik, dan kartu untuk grup.



04 Jujur belum tahu

Tanpa bukti, Halio tidak menebak dan menyarankan menahan dulu.

LIMA JAWABAN JUJUR

Informasi benar tidak dicap hoaks.

Halio tidak hanya punya “hoaks” dan “bukan hoaks”. Kalau buktinya belum cukup, ia bilang belum tahu.

Terbukti salah	ada bantahan pemeriksa fakta bernama
Sejalan dengan sumber	cocok dengan sumber resmi
Dilaporkan media	diberitakan, belum diperiksa fakta
Tidak yakin	bukti belum cukup untuk memastikan
Belum ada pemeriksaan	Halio tidak menebak

TEKNOLOGI

AI menafsirkan. *Kode memutuskan.*

TINGKAT 1

Cocokkan bantahan

Pencocokan lokal dengan korpus bantahan, sekitar 1 ms, tanpa AI.

→

TINGKAT 2

Penilai LLM terikat

Model hanya memilih kandidat bukti. Kutipan disalin dan dicek kode kata per kata.

→

TINGKAT 3

Telusur web langsung

Halio Telusur membuka halaman cek fakta, media, dan situs resmi untuk kabar di luar korpus.

Anti-halusinasi. Tautan sumber hanya diambil dari hasil penelusuran nyata, bukan dari teks karangan model.

Privasi sejak awal. Telepon, NIK, dan email dihapus sebelum pesan diproses.

Tanpa sumber, turun status. Tidak ada sumber HTTPS nyata berarti jawabannya “Tidak yakin”.

Mudah dipasang. Satu kontainer Docker. Bisa berjalan di server satuan tanpa cloud, dengan cloud sebagai pilihan.

RADAR UNTUK UNIT SIBER

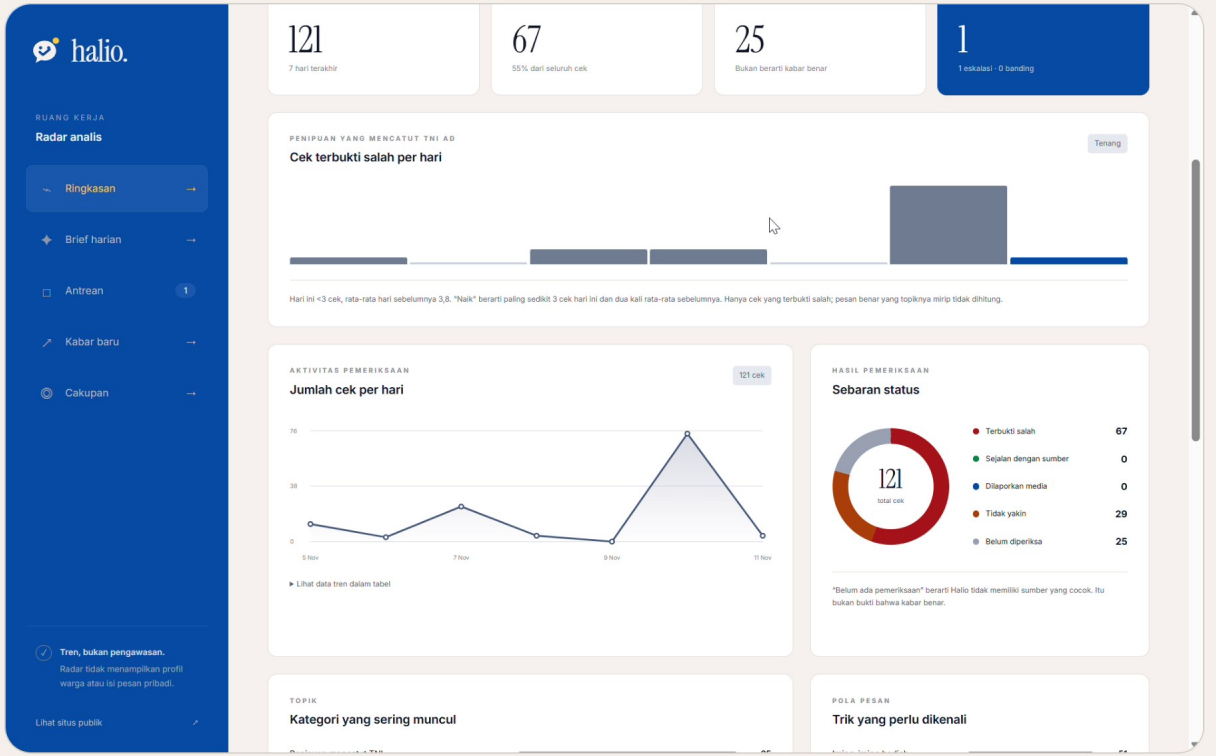
Tren, *bukan pengawasan.*

Radar menunjukkan kabar apa yang sedang naik dan trik apa yang dipakai, agar pemeriksa manusia bisa bergerak lebih cepat.

Tanpa isi pesan, tanpa identitas. Yang dihitung hanya tren.

k-anonimitas 5. Kabar di bawah ambang tidak ditampilkan.

Tidak melacak akun atau orang.



RELEVANSI DAN POTENSI IMPLEMENTASI

Pengamanan juga soal manusia di ujung pesan.

Keluarga prajurit dan warga

Hoaks rekrutmen palsu dan kabar palsu tentang prajurit menyasar keluarga lewat pesan berantai. Halio menemani mereka memeriksa dulu.

Sinyal dini untuk unit siber

Radar merangkum narasi yang naik dan trik yang dipakai, sebagai bahan kerja pemeriksa manusia, tanpa mengawasi orang.

Mudah diterapkan, juga tanpa sinyal

Berjalan di aplikasi pesan sehari-hari. Bisa juga luring: server satuan tanpa AI dan tanpa internet keluar, atau di browser tanpa jaringan.

Luring hanya mengenali 10 bantahan. Telegram tetap butuh internet.

BUKTI, BATAS, DAN LANGKAH BERIKUTNYA

Jujur soal batasnya: ini masih purwarupa.

YANG SUDAH DIUJI

0 dari 76

klaim benar yang salah dicap hoaks, pada data uji buatan tim sendiri.

273

tes otomatis lulus, dijalankan CI pada setiap perubahan, termasuk uji kesamaan mesin luring dengan server.

BATAS SAAT INI

- Belum ada pengguna nyata.
- Korpus bantahan kurasi baru 10 entri.
- Membaca isi foto, tidak menilai keasliannya.
- Data Radar masih simulasi.
- Mode luring hanya mengenali isi korpus; belum diuji di HP fisik.

LANGKAH BERIKUTNYA

1. Perbesar basis data bantahan.
2. Uji kecil bersama keluarga.
3. Evaluasi independen.
4. Sinkronisasi korpus luring dan uji di HP fisik.

Sampel publik TurnBackHoax: 0 dari 236 judul benar atau klarifikasi dicap hoaks (korpus 10 entri; 0 dari 1.043 pada korpus 7) · halio. · 10

LAMPIRAN TEKNIS

Untuk Dewan Juri: *cara kerja di balik cerita.*

INOVASI TEKNIS · 25%

L1 – L3

Arsitektur dua pintu, cara AI dikekang (kode yang memutuskan), dan cara sumber dihitung adil.

RELEVANSI TNI AD · 25%

L4 – L6

Halio Telusur untuk analis, laporan yang bisa diaudit, dan brief harian narasi TNI AD.

KELAYAKAN · 15%

L7, L8, L10

Privasi sejak awal, batas yang dijaga, dan mode luring: tetap menjawab tanpa jaringan.

FUNGSIONALITAS · 25%

L9

Hasil uji di server publik dan pada sampel publik TurnBackHoax, apa adanya.

Semua angka bisa diperiksa di github.com/Ardelyo/halio

Satu mesin bukti, *dua pintu.*

PINTU 1 · KELUARGA

Teman cek pesan

Telegram dan web.
Teruskan pesan, foto, atau suara. Dapat jawaban bahasa sehari-hari, suara, dan kartu untuk grup keluarga.
Untuk Nenek, orang tua, dan siapa saja.

MESIN BUKTI

AI mencari. Kode memutuskan.

Kutipan disalin kata per kata oleh kode. Vonis ditetapkan aturan atas tingkat sumber. "Belum tahu" adalah jawaban yang sah.

Bukan sekadar pendeteksi hoaks: ia menyusun bukti.

PINTU 2 · ANALIS

Telusur dan Radar

Swarm agen menelusuri satu klaim jadi laporan bernomor, dengan linimasa dan asal-usul.
Radar menyusun brief harian narasi TNI AD.
Narasi dan klaim, bukan orang.

AI menafsirkan. Kode memutuskan.

LANGKAH 1

AI mencari & menilai

Apakah kutipan ini mendukung, membantah, atau tidak berkaitan dengan klaim?

→

LANGKAH 2

Kode menyalin kutipan

Kutipan diambil kata per kata dari halaman. AI tidak boleh mengarang.

→

LANGKAH 3

Aturan menetapkan hasil

Hasil ditentukan tingkat sumber, bukan perasaan model.

Halaman web tidak bisa menyuruh Halio memutuskan sesuatu. Dan setiap kalimat laporan diperiksa ulang oleh kode: yang tidak didukung kutipan dibuang.

Sumber dipilih *dengan adil.*

Dasar vonis

Sumber resmi dan pemeriksa fakta.

Bukti pelaporan

Media yang dikenal. Bukti bahwa ini dilaporkan, **bukan** bukti bahwa ini benar.

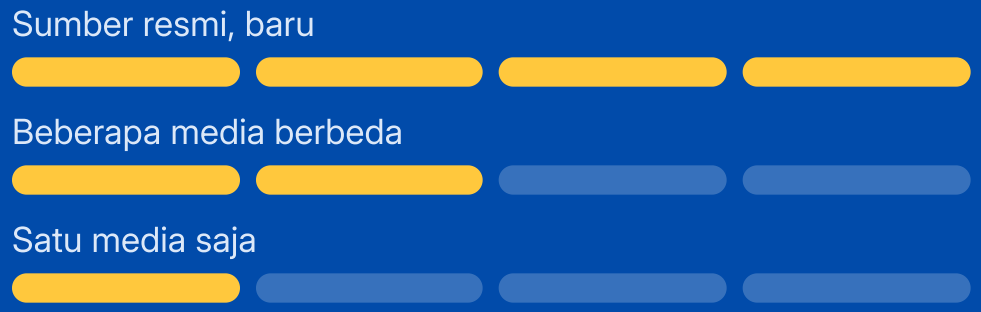
Satu suara

Dua media satu grup, atau salinan kantor berita yang sama, dihitung satu.

KEKUATAN BUKTI

0–4

Skor yang bisa dijelaskan, bukan angka ajaib.



Tujuh agen, *bekerja bersamaan.*

Perencana
Menyusun kueri pencarian yang beragam.

Pemeriksa fakta
TurnBackHoax, Kompas, Liputan6, Tempo.

Sumber resmi
.go.id, .mil.id, situs TNI AD dan Kemhan.

Media
Pemberitaan dan salinan kantor berita.

Arsip
Bantahan lama dan feed sensor waktu nyata.

Asal-usul
Kemunculan paling awal dan salinan Wayback.

Gambar
Pencarian gambar terbalik (Cloud Vision).

±40 detik
median satu penelusuran

±38
halaman dibuka per klaim

1
kumpulan bukti bersama, tanpa duplikat

Terukur pada 18 klaim nyata di server, 7 Nov 2026. Angka tepat di eval/AGENT_RESULTS.md. Pencarian gambar aktif setelah Cloud Vision dinyalakan.

Bukan vonis. *Dosir yang bisa diaudit.*

LAPORAN HALIO TELUSUR

"Ada jalur khusus masuk TNI AD dijamin lulus dengan membayar uang."

Tidak yakin · dibantah untuk versi yang mirip

> **[1] Kompas.com** · membantah
> *"...telah berulang kali mengingatkan bahwa tidak ada jalur khusus..."*

> **[2] Jawa Pos** · membantah
> *"...tidak benar jika ada yang mengatakan bahwa menjadi prajurit TNI AD harus membayar..."*

Potongan kata per kata dari hasil nyata di server (7 Nov 2026), disalin oleh kode. Nomor sumber mengarah ke tautan yang bisa dibuka.

Linimasa

Urutan tanggal dari halaman, sensor, GDELT, dan tangkapan pertama Internet Archive.

Kemunculan paling awal yang ditemukan

Batas bawah, bukan klaim asal-usul pasti.

Versi kalimat

Bagaimana klaim bermutasi atau disalin antarsitus.

Titik buta

Grup WhatsApp privat, media sosial, halaman berbayar, situs yang memblokir.

LAMPIRAN L6 · UNTUK UNIT SIBER

Brief harian, *bukan pengawasan.*

RADAR · BRIEF HARIAN TNI AD

Setiap pagi 06.00 WIB · 1.512 berita dibaca dalam 48 jam · 65 cocok topik

1. **Ragam hoaks menerpa TNI**
   skor 9 · pemeriksa fakta terlibat · ditelusuri
2. **Menhan kumpulkan pejabat Kemhan**
   skor 8 · 2 sumber · ditelusuri
3. **Lahan eks tambang ke Kopassus**
   skor 8 · 2 sumber · ditelusuri

Tampilan dari brief nyata di server (7 Nov 2026). Tiga narasi teratas ditelusuri swarm otomatis.

Sensor 23 sumber publik

Berita, pemeriksa fakta, dan situs resmi (termasuk tniad.mil.id dan Kemhan), dengan panel cakupan dan titik buta.

Antrean triase

Untuk pemeriksa manusia. Tiket ditutup setelah balasan terkirim.

Narasi, bukan orang

Tidak ada pelacakan akun, warga, atau prajurit tertentu.

Privasi *sejak awal.*

Yang Anda kirim

Hubungi 0812-3456-7890, email budi@mail.com, NIK 3301...

→

Yang diproses Halio

Hubungi [redacted], email [redacted], NIK [redacted]

- Nomor telepon, NIK, email, dan tautan **dihapus sebelum diproses**.
- Tren dihitung **tanpa isi pesan dan tanpa identitas**.
- Kabar baru tampil hanya bila dikirim **banyak orang berbeda**.

Yang *tidak akan* dilakukan Halio.

- Memantau **individu, akun, atau prajurit**. Yang dipantau: narasi dan sumber publik.
- Menilai **pendapat politik** atau melabeli kritik sebagai hoaks.
- Menurunkan konten atau membuat **kontra-narasi otomatis**.
- Mengklaim **mendeteksi bot** atau deepfake: datanya tidak ada.
- Bertindak tanpa **persetujuan manusia**.

Yang dilakukan

Bukti bernomor dan tingkat keyakinan di setiap kesimpulan.

Data pribadi dihapus sebelum diproses; statistik agregat.

Metodologi, batas, dan titik buta ditulis di setiap laporan.

Diukur di server, *dengan web sungguhan.*

0 / 10	0 / 8	1 / 8	5 / 50
berita benar dituduh hoaks	hoaks yang keluar hijau	hoaks yang sampai merah	kalimat laporan dibuang pemeriksa

Artinya: Halio aman, tetapi masih **terlalu hati-hati**. Hoaks yang jelas sering berhenti di “tidak yakin, dibantah untuk versi yang mirip”, karena bantahannya datang dari media, bukan sumber resmi. Kami lebih memilih ini daripada menuduh kabar benar.

Coba sendiri: halaman **/uji** menjalankan tiga uji hidup: halaman yang menyuruh AI berbohong, alamat palsu mirip situs pemerintah, dan kalimat karangan AI.

Lihat sendiri: klik nomor sumber di laporan, halaman asli terbuka dengan **kalimat yang disalin disorot**. Dan satu saklar mematikan AI untuk membuktikan Halio tetap menjawab.

Sumber: eval/AGENT_RESULTS.md (18 klaim, 7 Nov 2026) dan evaluasi lanjutan (7 hoaks + 4 berita). **Sampel publik:** 0 / 236 judul TurnBackHoax berlabel benar atau klarifikasi dicap hoaks pada korpus 10 entri, dicek ulang 13 Nov (0 / 1.043 pada korpus 7 entri, eval/PUBLIC_RESULTS.md). Set uji tim: 0 / 76 (124 item). Bukan evaluasi independen.

Tanpa sinyal, *Halio tetap menjawab.*

Di perangkat

Mesin pencocokan yang sama berjalan di browser dan PWA. Pesan tidak keluar dari perangkat; tanpa AI, tanpa web, tanpa server.

Identik dengan server

603 vektor uji dan 3.900 judul nyata: **0 perbedaan** dengan Python. Diuji di Chrome dengan jaringan diputus.

Batasnya jujur

Hanya mengenali 10 bantahan di korpus; di luar itu "belum ada pemeriksaan", bukan tebakan. Telegram tetap butuh internet.

Server T1 tanpa AI: median 0,5 ms per cek · jalur T1 diuji tanpa satu pun akses jaringan · rincian di **docs/LURING.md**

COBA SENDIRI

Halio berjalan sekarang, *silakan dicoba.*

Cek pesan sekarang

halio.ardelyo.com/cek.html

Video demo (5:01)

youtu.be/s2EMpZI2r4g

Kode dan dokumen

github.com/Ardelyo/halio

Bot Telegram **@halioid_bot** · Panduan juri: **docs/submission/UNTUK_JURI.md** · Rilis **v0.2.0-submission**

halio.

Berhenti.
Tanya Halio.
Baru bagikan.

Kita tidak bisa menghentikan semua pesan yang salah. Tapi kita bisa mengajari orang yang kita sayang untuk berhenti sebentar.



Karya peserta Kartika Cyber Hackathon 2026.
Bukan pernyataan resmi penyelenggara.